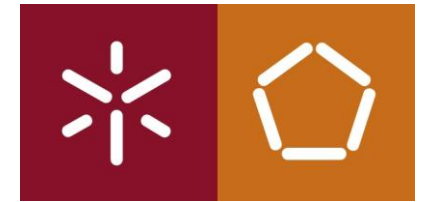


Redes Móveis

Trabalho 07 – Controlo de Potência em Redes Celulares
baseadas em CDMA e sua ligação com o problema "Near-Far"



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Luís Pedro Cerqueira Baptista a105419

O que é CDMA (Code Division Multiple Access) ?

- Técnica que permite múltiplos clientes partilharem o mesmo canal de frequência.

Desafio Principal: Gerir a potência de transmissão para evitar interferência entre clientes.

Problema "Near-Far": Quando um cliente próximo à estação base transmite com alta potência, interferindo no sinal de um cliente distante.

Controle de Potência

Qual é a necessidade do controle de potência?

Igualdade de Sinal: Garante que todos os sinais cheguem à estação base com a mesma potência, independentemente da distância.

Solução para o Problema "Near-Far": Evita que sinais fortes de clientes próximos sobreponham sinais fracos de clientes mais distantes.

Benefícios:

- Reduz interferência.
- Melhora a qualidade do sinal.
- Aumenta a capacidade da rede.

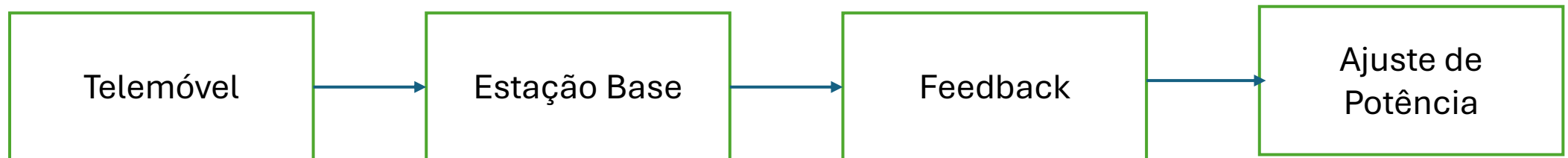
Controlo de Potência (Continuação)

Feedback Contínuo: A estação base controla a potência do sinal recebido e envia comandos para ajustar a potência de transmissão dos dispositivos móveis.

Ajuste Dinâmico: Dispositivos móveis aumentam ou diminuem a potência com base nos comandos recebidos.

Tipos de Controlo:

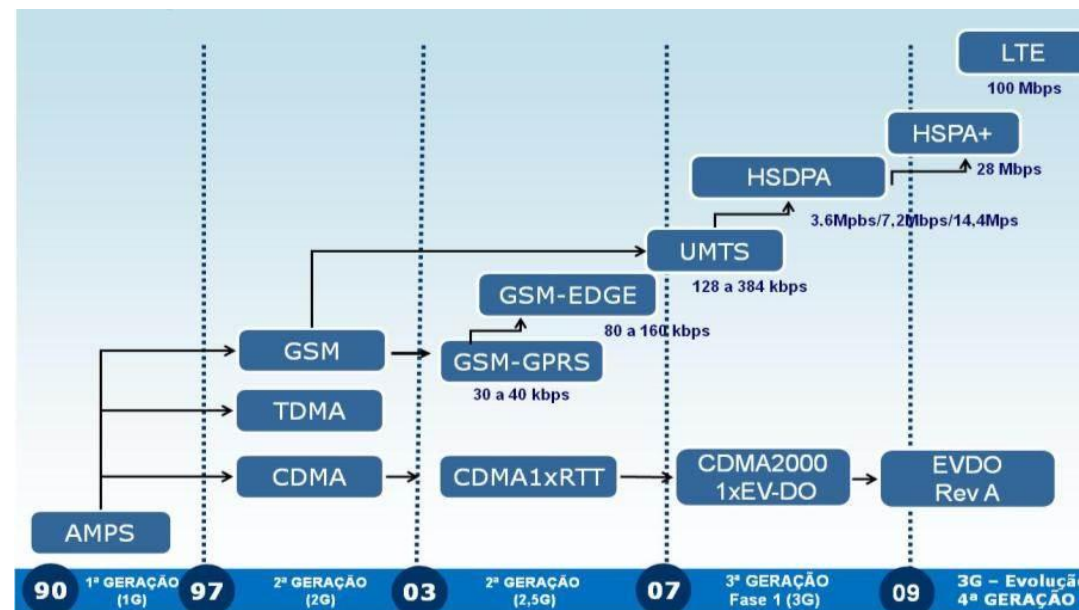
- **Aberto:** Baseado em medições preliminares.
- **Fechado:** Ajuste em tempo real com feedback contínuo.



Conclusão

Em suma, o controlo de potência é essencial em redes CDMA para garantir que todos os utilizadores tenham uma experiência de comunicação consistente. Além disso, resolve o problema "Near-Far" ao garantir que os sinais de todos os utilizadores cheguem à estação base com a mesma potência, evitando interferência.

Sem controlo de potência, a eficiência e a capacidade das redes CDMA seriam severamente comprometidas.



Bibliografia

- Rappaport, T. S. (2002). *Wireless Communications: Principles and Practice*.
- 3GPP Technical Specifications.
- Holma, H., & Toskala, A. (2004). *WCDMA for UMTS*.
- Viterbi, A. J. (1995). *CDMA: Principles of Spread Spectrum Communication*